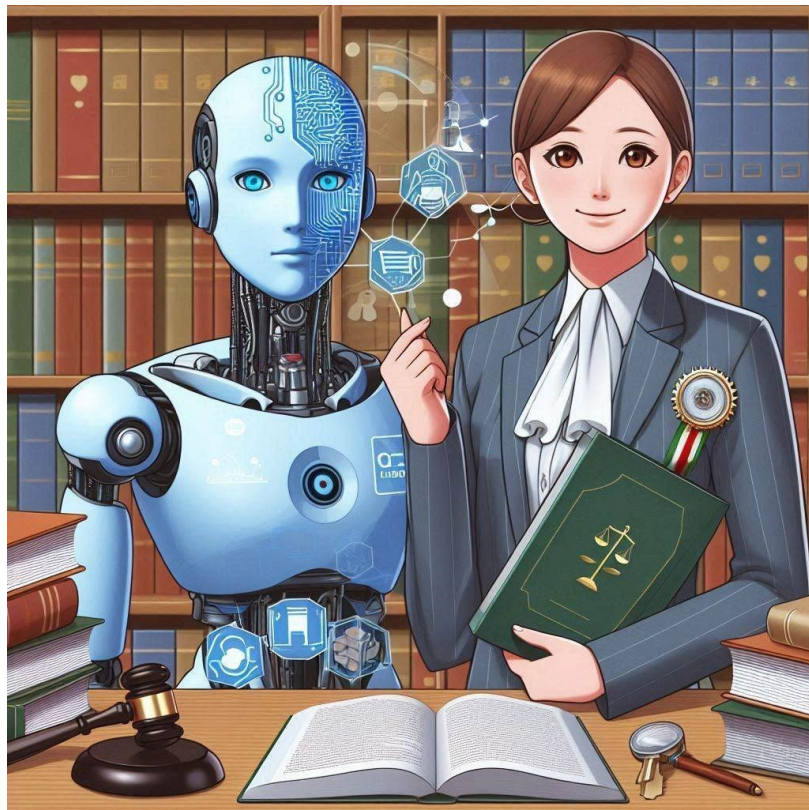


Eindrapport

Wegwijs in Regels

Een onderzoeksproject naar de inzet van knowledge graphs in een AI-assistent die vragen beantwoordt over wet- en regelgeving



Het project Wegwijs in Regels (eerder: WetGPT) heeft in 2024 innovatiebudget gekregen vanuit de directie Digitale Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met dit innovatiebudget werken overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen aan vernieuwing, zodat burgers en ondernemers beter worden bediend door de overheid.

Juni 2025

Documentinformatie

Auteurs

Jan-Lyckle Bijlsma, Art Ligthart, Marvin Kramer, Mariette Lokin

Regievoerder

Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Partners

VNG, Open Overheid, Ministerie van BZK Directies DO en DS, RvIHH, KOOP, ICTU, Y.digital, Hooghiemstra & Partners

Wijzigingshistorie

<i>Datum</i>	<i>Auteur</i>	<i>Wijziging</i>
26-03-2025	JLB	Eerste opzet
03-04-2025	JLB	Structuur veranderd en tot hoofdstuk conclusie geschreven
10-04-2025	JLB	Alle tekst verwerkt
10-04-2025	AL	Management samenvatting
21-05-2025	ML	Feedback
03-06-2025	JL/AL/MK	Finale versie

Management samenvatting

Aanleiding voor het onderzoek

De overheid moet zorgen dat alle informatie goed wordt beheerd en dat zij voldoet aan wetten zoals de Wet open overheid, AVG en Archiefwet. Deze wetten zijn ingewikkeld, zowel voor burgers als voor overheidsprofessionals. Echter, het geven van nadere uitleg op websites van de overheid en in de werkinstructies kost veel tijd en niet iedereen begrijpt alles of vindt het antwoord op een specifieke vraag.

Tegelijkertijd zien we dat AI opkomt; tools zoals ChatGPT kunnen steeds gemakkelijker vragen beantwoorden over allerlei onderwerpen. Die antwoorden lijken soms goed maar zijn lang niet altijd correct ('hallucineren') en dus niet te vertrouwen. Dat is inherent aan de GPT-modellen. Inmiddels is er wel steeds meer inzicht hoe deze generatieve AI met andere technieken kan worden gecombineerd om het hallucineren te vermijden en correcte antwoorden te geven die ook nog eens te herleiden zijn naar de bronnen waarop ze zijn gebaseerd. Met name de inzet van *knowledge graphs* in *Retrieval Augmented Generation (RAG)* AI-toepassingen is kansrijk.

Onderzoekvraag

In dit innovatieproject is onderzocht of inzet van knowledge graphs inderdaad een positieve bijdrage levert aan de betrouwbaarheid en herleidbaarheid van de antwoorden van een digitale AI-assistent, bij vragen over wet- en regelgeving. Er is gekozen voor de informatiewetten Woo, AVG en Archiefwet.

Aanpak

Er is een vooronderzoek (desk research) gedaan om relevant uitgangsmateriaal in Nederland en Europa te verzamelen: bestaande kennis bij universiteiten, wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerde innovatieprojecten, praktijkervaringen in andere domeinen en eerder gerealiseerde PoC's en toepassingen. Hieruit is een selectie gemaakt.

Vervolgens is mede op basis van het onderzoek een drietal knowledge graphs opgesteld van de informatiewetten en gerelateerd uitvoeringsbeleid en jurisprudentie. Hierbij is ook de [Wetsanalyse](#)-aanpak gebruikt.

Tegelijk zijn sessies met eindgebruikers gehouden om de UX en schermen te ontwerpen en om een geschikte use case op te stellen. Er is gekozen voor een Woo-verzoek m.b.t. een in 2014 afgegeven milieuvergunning waarbij de behandelend ambtenaar een aantal concrete vragen heeft over toepassen van de drie informatiewetten ('mag ik dit verstrekken onder de Woo', 'ik vind hier informatie in het archief die al vernietigd had moeten zijn conform Archiefwet en Selectielijst, wat moet ik hiermee doen' ...)

Daarna is een RAG AI-platform samengesteld op basis van de meest recente inzichten, met grotendeels open source componenten. De knowledge graphs fungeren hierin als een *juridisch fundament*, een basis waarop verschillende AI-technieken zijn toegepast. Gedurende een aantal sprints zijn hiermee experimenten uitgevoerd.

Ervaringen en conclusies

1. Gebruikers zijn enthousiast over de mogelijkheden, UX en schermen

Het presenteren van de bronnen die zijn gebruikt voor een antwoord en van de samenhang tussen de bronnen wordt gezien als essentieel in dit soort AI-toepassingen (uitlegbaarheid, herleidbaarheid). Tegelijk zijn er aanvullende ideeën ontstaan die nog niet binnen de scope van dit project gerealiseerd kunnen worden. Sommige daarvan zijn al wel verwerkt in een mock up, die in vervolgprojecten gebruikt kan worden. Ook is aangegeven dat tijdens de vraag/antwoord-dialoog met de assistent meer interactie en feedback van gebruikers mogelijk moet zijn om tot een goed antwoord te komen.

2. De antwoorden zijn preciezer en herleidbaar

Hoewel geen uitgebreide vergelijkingstesten zijn uitgevoerd, is het beeld dat de digitale assistent inderdaad tot betere / correctere antwoorden komt op basis van de knowledge graphs en de gebruikte bronnen. Waarbij we er ook achter kwamen dat sommige kennis erg indirect of impliciet in de bronnen is beschreven.

Ter illustratie: een vraag die niet goed werd beantwoord, leidde tot een zoektocht naar de bron waar het antwoord dan zou moeten staan. Die bleek erg impliciet te zijn, waarna een discussie ontstond of het dan eigenlijk niet veel explicieter opgeschreven zou moeten worden. De vraag was: “Ik kom documenten tegen in het archief die al vernietigd hadden moeten zijn, moet ik die wel of niet verstrekken in een Woo-verzoek”? Waarbij de domeindeskundige direct ‘ja’ riep, maar het moeilijk was om de bronnen te vinden waarin dit antwoord opgenomen zou moeten zijn, en hoe de digitale assistent dit had moeten vinden of afleiden. In dit soort gevallen wil je niet dat de digitale assistent iets gaat verzinnen, maar aangeeft dat hij het antwoord niet kan vinden.

3. We staan aan het begin

Het beeld in het project dat tijdens de evaluatie naar voren kwam: we hebben pas de eerste stappen gezet (‘scratching the surface’), die zijn positief en er is nog veel meer mogelijk. Er zijn aanvullende manieren uitgedacht om de knowledge graphs uit te breiden of te verfijnen en voor de manier waarop deze vervolgens ingezet zouden kunnen worden in de AI-toepassing, met een positief effect op juistheid, herleidbaarheid en uitlegbaarheid.

4. AI ook inzetten om graphs te maken

De menselijke inspanning en tijd die nodig waren voor het opstellen van de knowledge graphs varieerde. Voor de taxonomie van de belangrijkste begrippen uit de wetten en voor de gebruikte onderdelen uit het Wetsanalyse-schema gold dat deze helaas handmatig moest worden opgesteld. Daarentegen kon de graph met de verwijzingen tussen bronnen uit wet- en regelgeving geautomatiseerd uit de [Lido-database](#) worden gehaald. Tijdens de evaluatie bleek dat er zeker kansen zijn om het handmatig maken van de graphs óók met AI te versnellen.

Kortom, het onderzoeksproject heeft laten zien dat de combinatie van de klassieke/symbolische vormen van AI (waar knowledge graphs onder vallen) met de nieuwere vormen van AI (machine learning, deep learning en generatieve AI) juist op het

domein van wet- en regelgeving essentieel is. De (meta)structuren die in de wet- en regelgeving zitten, de begrippen, de onderlinge verwijzingen tussen bronnen maar ook bijvoorbeeld de tijdsaspecten zijn zaken die GPTs nooit zullen aankunnen. Dit kan wel met knowledge graphs. Ook is gebleken dat de eindgebruikers enthousiast zijn over de mogelijkheden die dit biedt voor inzichten op UX en schermen.

Aanbevelingen voor vervolg

1. Ga door met de opgedane kennis en ervaringen.

Het project levert kennis en inzichten op bij de betrokkenen, en daarnaast rapportages. De AI-software wordt in een git repository gezet. De kennis van de mensen wordt daarmee niet automatisch behouden. Er wordt daarom aanbevolen om manieren te zoeken om de betrokkenen uit zowel overheid als bedrijfsleven in een samenwerkingsverband door te laten gaan in vervolginiciatieven.

2. Initieer vervolgprojecten

Mogelijke vervolginiciatieven die uit de evaluatie zijn gekomen:

- Onderzoek manieren om met AI versneld te komen tot een woordenboek/taxonomie van de belangrijkste begrippen uit wet- en regelgeving, conform de nieuwe NL-SBB standaard, alsmede een landingsplek hiervoor (suggestie: aanvulling op wetten.overheid.nl bij KOOP).
- Zorg dat onderlinge verwijzingen niet alleen in wetten en jurisprudentie worden aangebracht, maar dat ook in parlementaire behandelingsstukken, onderliggende beleidsstukken, werkprocedures, instructies, selectielijsten e.d. verwijzingen naar wettelijke bronnen worden aangebracht, zodat deze gelinkt en beter gevonden kunnen worden.
- Verwerk de Europese ELI-standaard in de wet- en regelgeving.

3. Versterk KOOP als kennisorganisatie

De organisatie KOOP vervult een cruciale rol als aanbieder van de infrastructuur waarmee overheidsorganisaties hun wet- en regelgeving digitaal aan bieden. Er zijn inmiddels allerlei nieuwe mogelijkheden om de wet- en regelgeving niet alleen te laten gebruiken door menselijke gebruikers maar ook door computers. De infrastructuur bestaat uit platformen, tools, standaarden, methoden en ook kennis. In dit onderzoeksproject is gebleken dat de diepgaande kennis bij KOOP op deze onderwerpen relatief schaars is en bij een beperkt aantal personen zit. Daarmee is KOOP en dus de overheid te kwetsbaar.

Om beter te kunnen profiteren van alle nieuwe mogelijkheden om de wet- en regelgeving digitaal te kunnen gebruiken door mensen én computers, bevelen we aan voor KOOP:

- Op te schalen door het werven van professionals met de vereiste kennis en kunde hebben of opdoen, en het verder opleiden van de huidige en nieuwe professionals;
- Overheidsorganisaties enthousiast te maken voor de nieuwe mogelijkheden, daarbij de gebruikersraad nieuwe energie inblazen;
- stimuleren van het gebruik van oa TOOI, dit is laaghangend fruit;
- inventariseren welke verbeteringen zouden kunnen worden doorgevoerd en dit in gang zetten, zoals het al oudere plan om de Europese ELI te verwerken (zie ook

<https://www.slimmermetregelgeving.nl/blijft-nederland-achter-bij-het-toegankelijk-maken-van-wet-en-regelgeving/>).

4. Ontwikkel de AI-assistent centraal door

Het project heeft AI-software opgeleverd die past bij de onderzoeksdoelen maar nog niet volwassen, stabiel en schaalbaar is. Inmiddels zijn er al vragen van overheidsorganisaties of ze de Assistent op hun eigen domein kunnen gaan inzetten. Om te voorkomen dat elke organisatie dat zelf gaat doen, is het aan te raden:

- om de software op een centrale plek in beheer te nemen en door te ontwikkelen tot een productiewaardige versie;
- hierbij een private/trusted cloud omgeving te kiezen en een LLM die aan de open eisen voldoet (er zijn verschillende overheidsorganisaties bezig dit soort omgevingen in te richten en aan te bieden, waaronder JenV datalab en ook SSC-ICT met VLAM.ai.
- een beheerteam samen te stellen en de mogelijkheid te bieden aan overheidsmedewerkers en wetenschap om kennis en expertise in te brengen of op te doen (publiek-private samenwerking);
- op die manier kan ook de schaarse kennis en kunde optimaal op één instantie gericht worden en uitgebouwd worden.

Inhoud

Documentinformatie	2
Management samenvatting	3
1 Projectaanpak.....	8
1.1 Inleiding.....	8
1.2 Onderzoek naar bestaande initiatieven	8
1.3 Betrekken van gebruikers	8
1.4 Scope	8
1.5 Bronnen.....	9
2 Architectuur	9
2.1 Knowledge graphs als juridisch fundament.....	9
2.2 Verzamelen van data.....	9
2.3 Genereren van antwoorden	10
2.4 Extra informatie voor gebruikers.....	11
2.5 User interface	11
3 Conclusies en aanbevelingen.....	12
3.1 Onderzoeksresultaten.....	12
3.2 Aanbevelingen.....	12
Appendix A: User interface	15
Appendix B: Aanvullende opties voor de user interface.....	17

1 Projectaanpak

1.1 Inleiding

Het project Wegwijs in Regels (WetGPT) heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop Artificial Intelligence (AI) ingezet kan worden bij het bevragen en correct interpreteren van wet- en regelgeving. Dit rapport is de eindevaluatie van het project. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de projectaanpak.

1.2 Onderzoek naar bestaande initiatieven

Voordat er begonnen is aan een technische ontwikkeling, is op basis van desk research een vooronderzoek uitgevoerd. Dit had als doel om bestaande initiatieven van knowledge graphs en AI-oplossingen in het juridische gebied bloot te leggen en in één groot overzicht te plaatsen. Vervolgens is per initiatief/concept bepaald of dit wel of niet relevant of bruikbaar was voor dit project. Het overzicht met de gemaakte keuzes is te vinden in het analyserapport ‘Analyse – project Wegwijs in Regels.pdf’.

1.3 Betrekken van gebruikers

Om te zorgen dat de technische oplossing ook bruikbaar is voor eindgebruikers, is er een gebruikersonderzoek geweest met een centrale gebruikerssessie gevolgd door meerdere individuele interviews. De potentiële gebruikers hebben aangegeven waar de ambtenaar op de werkvloer tegen aanloopt tijdens het behandelen van een Woo-verzoek en wat zij graag zelf zouden terugzien in een digitale assistent.

Deze feedback heeft sturing gegeven aan het design van de user interface en de keuzes om informatie al dan niet te laten zien aan de gebruiker. Verder hebben de individuele interviews gezorgd voor een backlog met ‘user stories’ waar wordt aangegeven wat het probleem is wat een gebruiker ervaart en een voorstel voor concrete oplossing in de technische omgeving. Deze lijst met ‘user stories’ is te vinden in het bestand ‘user-stories-wwr03.xlsx’.

1.4 Scope

Het project is voortgekomen uit het initiatief van de VNG en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding om een Wettenkaart te ontwikkelen die informatieprofessionals samenhangend inzicht zou geven in de Wet open overheid (Woo), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Archiefwet 1995. In de aanbevelingen bij oplevering van een eerste versie van de Wettenkaart is aangegeven dat het onderzoeken van mogelijkheden van AI voor het (door)ontwikkelen en beheren van zo’n instrument waardevol zou zijn. Dat is het project Wegwijs in Regels geworden. Daarom is de scope vastgesteld op deze informatiewetten. Voor de technische realisatie van de oplossing is voornamelijk rekening gehouden met open source principes en open

standaarden om de transparantie van het innovatieproject te kunnen borgen. Verder is dit in lijn met het beleid van de Nederlandse overheid “open, tenzij...”.

1.5 Bronnen

Tijdens het vooronderzoek is een groot aantal informatiebronnen geïdentificeerd; uiteindelijk is een combinatie gebruikt van bestaande bronnen en bronnen die met behulp van experts zijn gecreëerd. Deze combinatie betreft:

- Werkinstructie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor het behandelen van een Woo-verzoek ('Rijksbrede-instructie: voor het behandelen van Woo-verzoeken.');
- Wetsteksten zoals te vinden op wetten.overheid.nl;
- Selectielijst van de waterschappen ('SELECTIELIJST VOOR DE NEERSLAG VAN DE HANDELINGEN VAN DE WATERSCHAPPEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2012');
- [Linked Data Overheid \(LiDO\)-database](#) met verwijzingen tussen wetsartikelen;
- Taxonomie van belangrijke begrippen in de informatiewetten (met experts samengesteld);
- Annotaties op enkele wetsartikelen op basis van het juridisch analyse schema (JAS) uit [Wetsanalyse](#).

2 Architectuur

2.1 Knowledge graphs als juridisch fundament

Essentieel onderdeel van het innovatieproject is het gebruik van knowledge graphs, waarbij onderzocht is of het gebruik van knowledge graphs de antwoordkwaliteit van AI-oplossingen verhoogt. Ook is bekeken hoe knowledge graphs waarde toevoegen door op een visuele manier informatie aan de gebruiker te tonen.

De belangrijkste knowledge graphs die gebruikt zijn voor dit doel zijn:

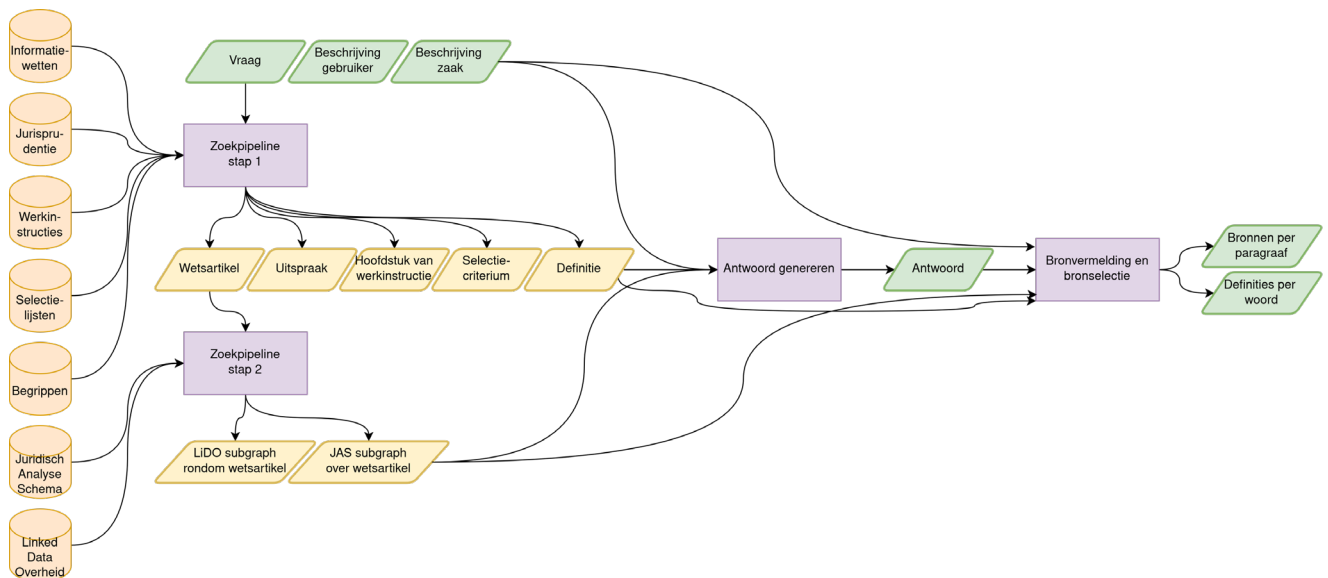
1. een taxonomie van belangrijke begrippen;
2. wetsannotaties op basis van het JAS;
3. de verwijzingen tussen wetsartikelen, opgeslagen in graph-format in de LiDO-database.

In totaal worden drie verschillende knowledge graphs gebruikt die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de kwaliteit van informatie die getoond wordt aan de eindgebruiker.

2.2 Verzamelen van data

De verschillende bronnen die zijn verzameld zijn de basis voor de 'zoekpipeline'. Dit mechanisme gaat aan de hand van de door de gebruiker gestelde vraag in de

verschillende bronnen zoeken naar relevante informatie. De zoekpipeline is gevisualiseerd in figuur 1, waarbij het proces van een vraag tot aan een antwoord via een blokkendiagram wordt weergegeven.



Figuur 1 Schematisch overzicht van zoekpipeline

Figuur 1 laat zien dat gebruik is gemaakt van 2 verschillende zoekpipelines. Het combineren van deze pipelines zorgt ervoor dat een stuk van de intelligentie van de assistent buiten de black box van een LLM komt te liggen. Dit verhoogt de transparantie van de oplossing en hierdoor beter te herleiden uit welke bron informatie is gebruikt. Dat geeft meer context aan het antwoord. Ook stelt het de gebruiker in staat om relevante informatieobjecten te zien die niet direct in het antwoord van het LLM terugkomen.

De tweede zoekpipeline maakt gebruik van de resultaten van de eerste zoekpipeline om vervolgens opnieuw te zoeken naar relevante informatie. De output van zoekpipeline 2 wordt samen met de output van zoekpipeline 1 gebruikt om zowel een antwoord te genereren en de juiste bronnen te vermelden in het antwoord.

2.3 Genereren van antwoorden

Het gegenereerde antwoord dat de gebruiker uiteindelijk ziet bestaat wederom uit twee verschillende stappen.

De eerste stap is het door het LLM genereren van het antwoord op basis van relevante informatieobjecten die uit de zoekpipelines zijn gekomen.

De tweede stap is om vervolgens per tekstblok te achterhalen welke bronnen zijn gebruikt ter ondersteuning voor het antwoord. Door de tweede stap toe te voegen wordt meer transparantie gecreëerd over de manier waarop het taalmodel tot een antwoord is gekomen. De bronnen per tekstblok worden getoond aan de gebruiker om herleidbaarheid te creëren en de gebruiker de mogelijkheid te geven om de gevonden bronnen zelf te verifiëren.

2.4 Extra informatie voor gebruikers

Aanvullend op het gegenereerde antwoord biedt de gebruikersomgeving ook informatie voor eigen interpretatie door de gebruiker. Wetsartikelen die als relevant zijn bestempeld kunnen een verwijzing hebben naar een ander wetsartikel, en door gebruik te maken van de verwijzingen in de LiDO-database kunnen wetsartikelen die niet direct als relevant zijn bestempeld toch gevonden worden. Dit heeft als voordeel dat de gebruiker niet gelimiteerd is tot de informatie die door de zoekpipeline als relevant wordt gezien, maar dat de gebruiker ook nog een eigen inschatting kan maken van relevante wetsartikelen.

Naast de verwijzingen naar andere wetsartikelen wordt de taxonomie van belangrijke begrippen gebruikt om extra informatie te tonen aan de gebruiker. Door de taxonomie in een graph-format te zetten en te gebruiken, is het mogelijk om te ‘sturen’ op de definitie die in de desbetreffende context gehanteerd moet worden. Voor het gegenereerde antwoord wordt dus een definitie gehanteerd die past bij de context van het antwoord. Deze definitie wordt vervolgens ook getoond aan de gebruiker in de digitale omgeving, waardoor deze direct kan zien welke definitie is gebruikt voor termen die terugkomen in het antwoord.

2.5 User interface

De feedback van het gebruikersonderzoek is samen met inzichten van experts met elkaar gecombineerd in een user interface die de gebruiker ondersteunt en helpt bij het navigeren door de verschillende informatiewetten. Dit is gedaan door het ontwerp geleidelijk aan de gebruiker te presenteren en de belangrijkste onderdelen—de dialoog met de bot, het gegenereerde antwoord en de gebruikte bronnen—duidelijk en interactief aan te bieden. Hierdoor is altijd duidelijk wat elk onderdeel doet en welke waarde het biedt. Verder zijn er gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers, technische experts en juridische experts om concepten en thema’s te identificeren die bijdragen aan een goeie user interface:

1. Betrouwbaarheid en verifieerbaarheid van bronnen.
2. Complexiteit van vragen en antwoord.
3. Menselijke controle en ondersteuning.
4. Gebruiksvriendelijkheid.
5. Actualiteit van informatie.
6. Assistent als ondersteuning en niet formele informatie

Rekening houdend met deze thema’s zijn meerdere designs gemaakt die te vinden zijn in de appendix. In appendix A zijn de schermafbeeldingen van de uiteindelijk gerealiseerde user interface te vinden. In Appendix B zijn schermafbeeldingen opgenomen die laten zien hoe een user interface er uit kan zien in geval van een continuïteit van het project (toekomstbeeld). In het toekomstbeeld is extra focus gelegd op interactie met de gebruiker door verschillende knoppen te ontwerpen die die interactie stimuleren en bevorderen. Zo kan een gebruiker zelf bronnen toevoegen die hij relevant vindt voor een bepaald tekstblok, en is er een mogelijkheid om samen te werken en te overleggen door het antwoord en de bronnen te delen met een collega.

3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Onderzoekresultaten

Eén van de belangrijkste doelen van het innovatieproject was om aan te tonen dat het gebruik van knowledge graphs en dus het níet centraal stellen van een LLM, de kwaliteit van het antwoord op de gebruikersvraag ten goede komt. Dat is aangetoond.

- het uiteindelijke antwoord dat wordt gegenereerd door de Wegwijs in Regels-assistent is vergeleken met alternatieve oplossingen waarbij knowledge graphs geen prominente rol in de architectuur hebben en waarin LLMs centraal worden gesteld.
- het antwoord van de Wegwijs in Regels-assistent gaf duidelijke bronvermeldingen aan en baseerde zich enkel op de gecureerde informatiebronnen.

Verder hebben de knowledge graphs bijgedragen aan de kwaliteit van het antwoord maar ook aan de gehele user experience:

- door de belangrijkste begrippen van de informatiewetten in een knowledge graph op te slaan, is de mogelijkheid gecreëerd om meerdere definities op te nemen die afhankelijk zijn van de context. Juridische experts hebben in meerdere gesprekken aangegeven dat het kunnen omgaan met context-afhankelijke definities het makkelijker maakt om een antwoord te interpreteren maar ook om een uiteindelijk besluit op een juiste manier te communiceren aan burgers of overheidsorganisaties.
- De user experience is verbeterd door de knowledge graph en door gebruik te maken van de verwijzingen tussen wetsartikelen in de LiDO-database. Deze verwijzingen zorgen ervoor dat een gebruiker een diepere laag van informatie kan opzoeken zonder het overzicht te verliezen van de informatiebronnen die direct relevant zijn voor een vraag.

Tegelijk zijn er nog talloze mogelijkheden voor doorontwikkeling en verbetering:

- Er is gekozen voor slechts 3 knowledge graphs, maar tijdens het project zijn ideeën over verschillende andere graphs ontstaan;
- binnen het project is de contextuele informatie van een gebruiker (afdeling, functietitel, zaakinformatie etc.) en de geannoteerde wetsteksten aan de hand van het JAS niet voldoende gebruikt om de werkelijke potentie ervan te realiseren. Daarom is het zeer interessant om verder te onderzoeken hoe meer contextuele gegevens van de gebruiker het antwoord nog verfijnder kunnen maken.
- Tegelijkertijd zijn de annotaties doormiddel van het JAS waardevol om complexe juridische teksten op te delen in segmenten die door een computer beter te verwerken zijn. Hier komt dan nog extra kijken dat alternatieve juridische metamodelen, zoals het Juridisch Referentie Model (JRM, doorontwikkeling van JAS uit Wetsanalyse) of FLINT, ook van toegevoegde waarde kunnen zijn op een vergelijkbare manier.

3.2 Aanbevelingen

Het project leidt ook tot een aantal andere aanbevelingen:

De functionaliteit van de LinkeXtractor zou op nog veel meer formele bronnen toegepast kunnen worden om onderlinge verwijzingen tussen teksten vast te leggen als linkjes in de LIDO database. Met name op (uitvoerings)beleidsdocumenten, zoals procedures, selectielijsten, werkinstructies e.d. Verder is het van belang om ook de parlementaire geschiedenis hieraan toe te voegen zodat ook wetgevingsjuristen via de digitale assistent gebruik kunnen maken van een breder juridisch fundament door linkjes tussen onderdelen van de documenten uit de parlementaire geschiedenis ([Officiële bekendmakingen](#)) en de desbetreffende wetsartikelen.

Om kennis en kunde niet verloren te laten gaan is nagedacht over mogelijke vervolginiciatieven:

- Onderzoek manieren om met AI versneld te komen tot een woordenboek/taxonomie van de belangrijkste begrippen uit wet- en regelgeving, conform de nieuwe NL-SBB standaard, alsmede een landingsplek hiervoor (suggestie: aanvulling op [wetten.overheid.nl](#) bij KOOP).
- Zorg dat onderlinge verwijzingen niet alleen in wetten en jurisprudentie worden aangebracht, maar dat ook in onderliggende beleidsstukken, werkprocedures, instructies, selectielijsten e.d. verwijzingen naar wettelijke bronnen worden aangebracht, zodat deze gelinkt en beter gevonden kunnen worden.
- Verwerk de Europese ELI-standaard in de wet- en regelgeving.

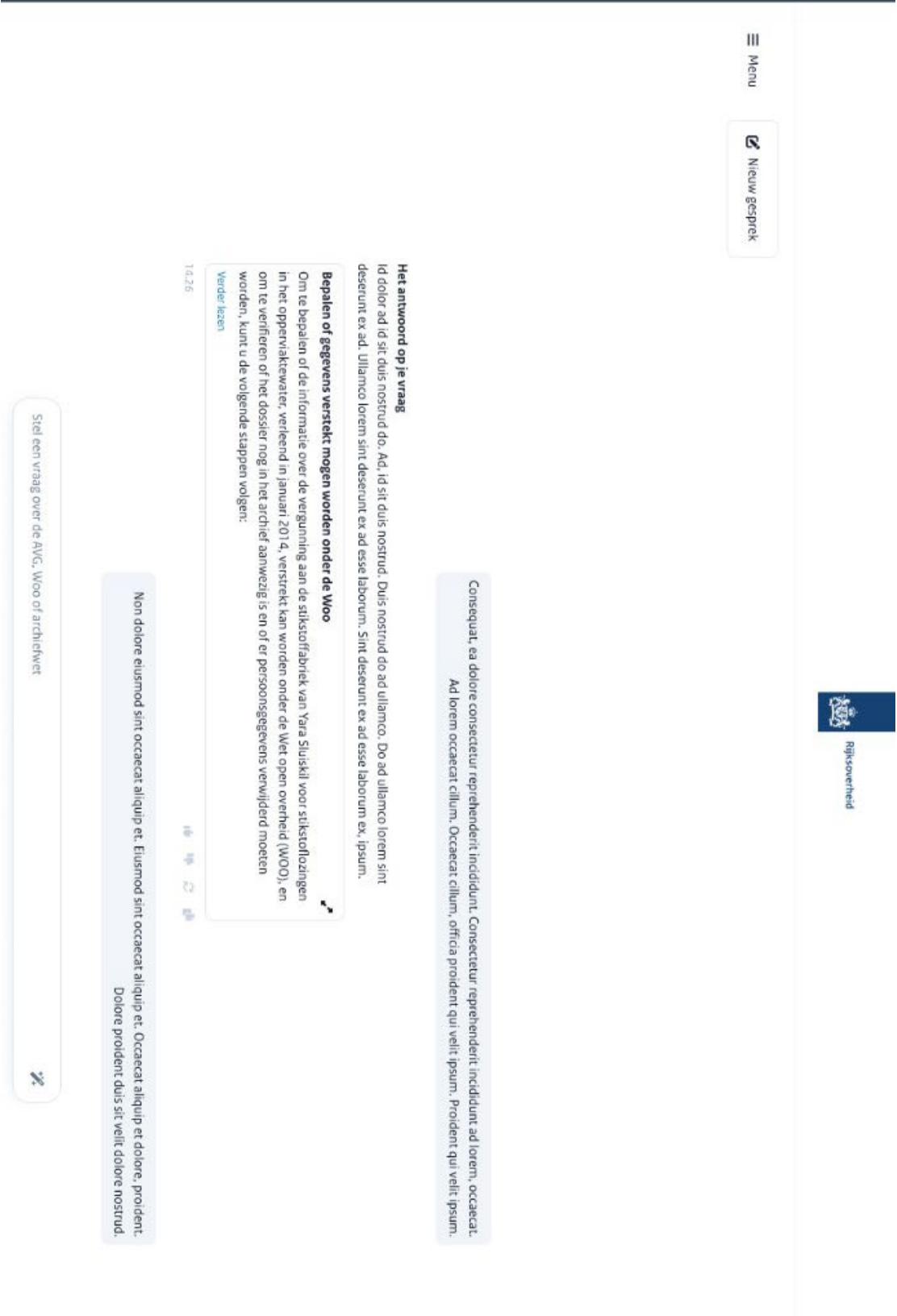
De organisatie KOOP vervult een cruciale rol als aanbieder van de infrastructuur waarmee overheidsorganisaties hun wet- en regelgeving digitaal aan bieden. Er zijn inmiddels allerlei nieuwe mogelijkheden om de wet- en regelgeving niet alleen te laten gebruiken door menselijke gebruikers maar ook door computers. De infrastructuur bestaat uit platformen, tools, standaarden, methoden en ook kennis. In dit onderzoeksproject is gebleken dat de diepgaande kennis bij KOOP op deze onderwerpen relatief schaars is en bij een beperkt aantal personen zit. Daarmee is KOOP en dus de overheid te kwetsbaar. Om beter te kunnen profiteren van alle nieuwe mogelijkheden om de wet- en regelgeving digitaal te kunnen gebruiken door mensen én computers, bevelen we aan voor KOOP:

- Op te schalen door het werven van professionals met de vereiste kennis en kunde hebben of opdoen, en het verder opleiden van de huidige en nieuwe professionals;
- Overheidsorganisaties enthousiast te maken voor de nieuwe mogelijkheden, daarbij de gebruikersraad nieuwe energie inblazen;
- stimuleren van het gebruik van oa TOOI, dit is laaghangend fruit;
- inventariseren welke verbeteringen zouden kunnen worden doorgevoerd en dit in gang zetten, zoals het al oudere plan om de Europese ELI te verwerken (zie ook <https://www.slimmermetregelgeving.nl/blijft-nederland-achter-bij-het-toegankelijk-maken-van-wet-en-regelgeving/>).

Het project heeft AI-software opgeleverd die past bij de onderzoeksdoelen maar nog niet volwassen, stabiel en schaalbaar is. Inmiddels zijn er al vragen van overheidsorganisaties of ze de Assistent op hun eigen domein kunnen gaan inzetten. Om te voorkomen dat elke organisatie dat zelf gaat doen, is het aan te raden:

- om de software op een centrale plek in beheer te nemen en door te ontwikkelen tot een productiewaardige versie;
- hierbij een private/trusted cloud omgeving te kiezen en een LLM die aan de open eisen voldoet (er zijn verschillende overheidsorganisaties bezig dit soort omgevingen in te richten en aan te bieden, waaronder JenV datalab en ook SSC-ICT met VLAM.ai.
- een beheerteam samen te stellen en de mogelijkheid te bieden aan overheidsmedewerkers en wetenschap om kennis en expertise in te brengen of op te doen (publiek-private samenwerking);
- op die manier kan ook de schaarse kennis en kunde optimaal op één instantie gericht worden en uitgebouwd worden.

Appendix A: User interface



Bepalen of gegevens verstekt mogen worden onder de Woo

Om te bepalen of de informatie over de vergunning aan de stikstofabrik van Yara Sluiskil voor stikstoflozingen in het oppervlaktewater, verleend in januari 2014, verstekt kan worden onder de Wet open overheid (WOO), en om te verifiëren of het dossier nog in het archief aanwezig is en of er persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u de volgende stappen volgen:

1

Verstrekking van informatie onder de WOO

Volgens Artikel 4.1 van de WOO kan eenieder een verzoek om publieke informatie indienen bij een bestuursorgaan. De vergunningverlening valt onder de publieke informatie, mits deze niet onder een uitzondering valt, zoals staatsgeheimen of informatie die de privacy van individuen schaadt. U dient te controleren of er specifieke bepalingen zijn die de openbaarmaking van deze vergunning uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vergunning vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat of als er andere wettelijke beperkingen zijn.

2 3

Beschikbaarheid van het dossier in het archief

U moet nagaan of het dossier over de vergunning nog in het archief aanwezig is. Dit kan door te kijken naar de archiveringsregels en de bewaartermijnen die van toepassing zijn op vergunningen. Aangezien de vergunning in januari 2014 is verleend, is het belangrijk om te controleren of de bewaartermijn voor dit type document nog niet is verstrekken. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke regeling die van toepassing is op de vergunningverlening.

Alle 7 bronnen

Verwijderen van persoonsgegevens

Bij het verstrekken van informatie moet u ook rekening houden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens v die in het dossier aanwezig zijn, moeten worden verwijderd of geanonimiseerd voordat de informatie wordt verstrekt. Dit houdt in dat u moet identificeren welke gegevens betrekking hebben op natuurlijke personen en deze moet verwijderen om te voldoen aan de privacywetgeving.

12

Samenvattend, u dient de volgende stappen te ondernemen

1. Controleer de relevantie van de vergunninginformatie onder de WOO.
2. Verifieer de archiefstatus v van het dossier.
3. Identificeer en verwijder persoonsgegevens v in overeenstemming met de

Bronnen

Ongebruikte bronnen

Q Bronnen doorzoeken

Filter Sorteer

Alles

Wetten (2)

Selectielijsten

Jurisprudentie (2)

Verontreinigingsheffing rijkswateren; oppervlaktewater; verlegging lozing naar oppervlaktewater in beheer bij waterschap

Hoge Raad 17-03-2006

Gewezen op het beroep in cassatie van de Minister van Verkeer en Waterstaat (Niet...

1 jurisprudentie

Verstrekking van informatie onder de WOO

Wet open overheid Artikel 5.2. Persoonlijke bedrijfsopvattingen

Het bestuursorgaan kan over persoonlijke bedrijfsopvattingen met het oog op een g...

2 wet

Selectie waterschappen 2012

3 selectielijst

In afwijking van het eerste lid, is deze wet niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens

Uitvoeringswet AVG Artikel 2. Materieel reikwijdte

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op de geheel o...

6 wet

Persoonsgegevens

5 artikel

Verontreinigingsheffing. Lozingen. Oppervlaktewater of bezinkbassin? Rijkswater? Schending gelijkheidsbeginsel?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-03-2015

Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van het...

8 jurisprudentie

Rijkssoeverheid

Om te bepalen of de informatie over de vergunning aan de stikstofabrik van Yara Sluiskil voor stikstoflozingen in het oppervlaktewater, verleend in januari 2014, verstrekt kan worden onder de Wet open overheid (WOO), en om te verifiëren of het dossier nog in het archief aanwezig is en of er persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u de volgende stappen volgen:

Verstreking van informatie onder de WOO

Volgens artikel 4.1 van de WOO kan eenieder een verzoek om publieke informatie indienen bij een bestuursorgaan. De vergunningverlening valt onder de publieke informatie, mits deze niet onder een uitzondering valt, zoals staatsgeheimen of informatie die de privacy van individuen schaad. U dient te controleren of er specifieke bepalingen zijn die de openbaarmaking van deze vergunning uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vergunning vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat of als er andere wettelijke beperkingen zijn.

2 + Bron toevoegen

Beschikbaarheid van het dossier in het archief

U moet nagaan of het dossier over de vergunning nog in het archief aanwezig is. Dit kan door te kijken naar de archiveringsregis en de bewaartermijnen die van toepassing zijn op vergunningen. Aan gezien de vergunning in januari 2014 is verliend, is het belangrijk om te controleren of de bewaartermijn voor dit type document nog niet is verstreken. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke regelgeving

dia van transactie is nu de wettelijke minimumwaarde van

● Gesprek

 Verwerken

Downloaden

Deleu

Options

Toon als
kennisdiagram

Q Bronnen doorzoeken

Alles	Wetten (2)
-------	------------

Selectielijsten

Jurisprudentie (2)

Definitions (2)

▼ Filter

Sorteer

Verontreinigingsheffing rijkswateren; oppervlaktewater; verlegging lozing naar oppervlaktewater in beheer bij waterschap

Gewezen op het beroep in cassatie van de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Minister) tegen de uitspraak van...

Datum uitspraak 17-03-2006

1 **INTERPRETATION**

Verstrekking van informatie onder de WOO

Wet open overheid / Artikel 5.2. Persoonlijke beleidsopvattingen

WET

Selectie waterschappen 2012

3 SELECTTHEBEST

Selectie waterschappen 2012

Uitvoeringswet AVG » Artikel 2. Materiële reikwijdte

Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van gegevens.

WET

Persoonsgegevens

4 DEFINITIVE

Verontreinigingsheffing. Lozingen. Oppervlaktewater of bezinkbassin? Rijkswater? Schending
geijikheidsbeginself?

Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van het hoofd van het Bureau verontretingen...
Datum uitspraak 17-03-2006

6 JURISPRUDENTIE

6 JURISPRUDENTE

Archiefstatus

7. DEFINITIVE

Bepalen of gegevens verstekt mogen worden onder de Woo

Om te bepalen of de informatie over de vergunning aan de stikstofabriek van Yara Stiuskil voor stikstoflozingen in het oppervlaktewater, verleend in januari 2014, verstrekt kan worden onder de Wet open overheid (WOO), en om te verifiëren of het dossier nog in het archief aanwezig is en of er persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u de volgende stappen volgen:

1 + Bron toevoegen

Verstreking van informatie onder de WOO

Volgens Artikel 4.1 van de WOO kan eenieder een verzoek om publieke informatie indienen bij een bestuursorgaan. De vergunningverlening valt onder de publieke informatie, mits deze niet onder een uitzondering valt, zoals staatsgeheimen of informatie die de privacy van individuen schaadt. U dient te controleren of er specifieke bepalingen zijn die de openbaarmaking van deze vergunning uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vergunning vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat of als er andere wettelijke beperkingen zijn.

2 3 + Bron toevoegen

Beschikbaarheid van het dossier in het archief

U moet nagaan of het dossier over de vergunning nog in het archief aanwezig is. Dit kan door te kijken naar de archiveringsregels en de bewaartermijnen die van toepassing zijn op vergunningen. Aangezien de vergunning in januari 2014 is verleend, is het belangrijk om te controleren of de bewaartermijn voor dit type document nog niet is verstreken. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke regelgeving.

Als u een transactie te zien de waarneming van de

Gesprek

Verwerken

Downloaden

Delen

Opties

Toon als

lijst

Verstreking van informatie onder de WOO
Wet open overheid > Artikel 5.2 Persoonlijke beleid...
Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidso...

1 Selectie waterschappen 2012

2 Jurisprudentie
Verontreinigingsheffing
rijkswateren: oppervlaktewater; verlegging lozin naar oppervlaktewater in beheer bij waterschap

Datum uitspraak 17-03-2006

Verontreinigingsheffing.
Lozingen. Oppervlaktewater of bezinkbassin? Rijkswater? Schending gelijkheidsbeginsel? Datum uitspraak 17-03-2006

2 Selectielijsten
Selectie waterschappen 2012

Verstreking van informatie onder de WOO

3 Overbodig
Persoonsgegevens

Archiefstatus

1 Wet Verwijzend naar

Selectie waterschappen 2012

